



6.7 群

6.7.1 群的定义和性质

定义 6.7-1 群 $\langle G, * \rangle$ 是一代数系统，其中二元运算 $*$ 满足以下3条：

(1) 对所有的 $a, b, c \in G$

$$a * (b * c) = (a * b) * c$$

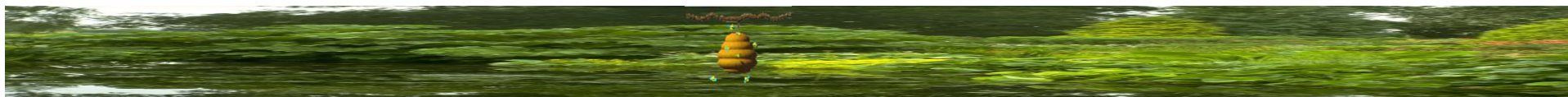
(2) 存在一个元素 e ，对任意元素 $a \in G$ ，有

$$a * e = e * a = a$$

(3) 对每一 $a \in G$ ，存在一个元素 a^{-1} ，使

$$a^{-1} * a = a * a^{-1} = e$$

简单地说，群是有一个可结合二元运算，存在么元，每个元素存在逆元的代数系统。





第六章 代数



每个元素的逆元是**唯一**的。所以可看成是一种一元运算，故一个群的构成成分可看成是 $\langle G, *, -1, e \rangle$ ，这里 -1 是求逆运算。但通常为了简便仍记为 $\langle G, * \rangle$ 。

如果 G 是有限集合，则称 $\langle G, * \rangle$ 是**有限群**；如果 G 是无限集合，则称 $\langle G, * \rangle$ 是**无限群**。有限群 G 的基数 $|G|$ 称为**群的阶数**。



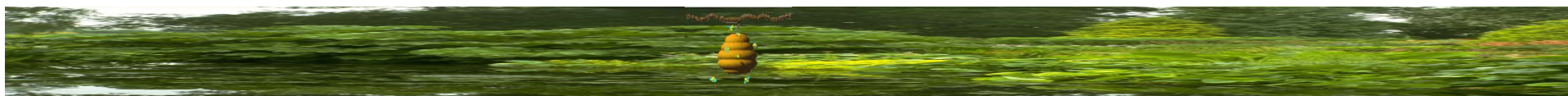


第六章 代数



群中的运算 $*$ 一般称为乘法。如果 $*$ 是一个可交换运算，那么群 $\langle G, * \rangle$ 就称为**可交换群**，或称**阿贝尔群**。在可交换群中，若运算符 $*$ 改用 $+$ ，则称为**加法群**，此时逆元 a^{-1} 写成 $-a$ 。

只含有么元的群称为**平凡群**。





第六章 代数

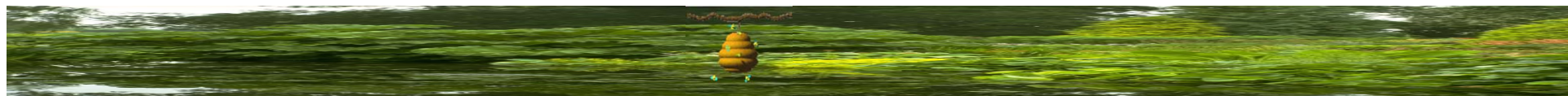


例 1

(1) 代数 $\langle I, +, -, 0 \rangle$ 是一个阿贝尔群，这里 $+$ 表示加法， $-$ 表示一元减法。

(2) 代数 $\langle Q_+, \cdot, -1, 1 \rangle$ 是一个阿贝尔群，这里 $\cdot$ 表示乘法， -1 表示一个有理数的倒数运算。

(3) 设 A 是任一集合， P 表示 A 上的双射函数集合，结构 $\langle P, \circ, -1, 1_A \rangle$ 是一个群，这里 $\circ$ 表示函数合成， f^{-1} 是 f 的逆函数，通常这个群不是阿贝尔群。





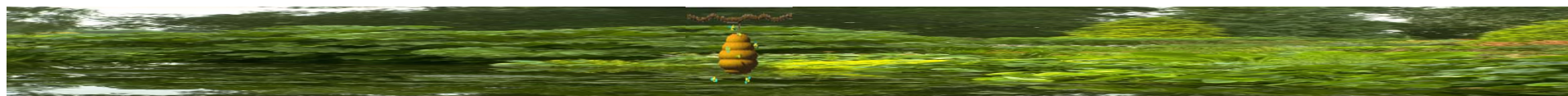
第六章 代数



(4) 运算 $\max$ 和 $\min$ 一般地不能用作群的二元运算，因为如果载体多于一个元素，逆运算不能定义。

(5) 代数 $\langle N_k, +_k, -1, 0 \rangle$ 是群，这里 $x^{-1} = k - x$ 。但代数 $\langle N_k, \times_k \rangle$ 不是群，因为0元素没有逆元。

群是半群和独异点的特定情况，有关半群和独异点的性质在群中也成立，现在介绍群的性质。





第六章 代数



定理 6.7-1 如果 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 则对于任何 $a, b \in G$,

(a) 存在一个唯一的元素 x , 使得 $a * x = b$ 。

(b) 存在一个唯一的元素 y , 使得 $y * a = b$ 。

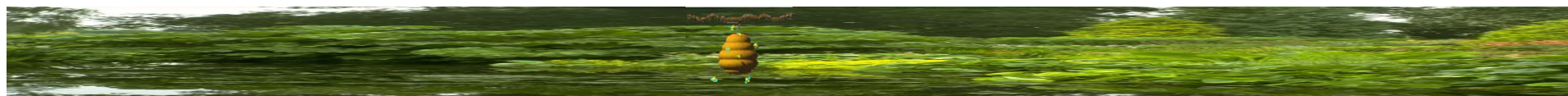
证 (a) 至少有一个 x 满足 $a * x = b$, 即 $x = a^{-1} * b$, 因为

$$a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = e * b = b$$

如果 x 是 G 中满足 $a * x = b$ 的任意元素, 则

$$x = e * x = (a^{-1} * a) * x = a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * b$$

所以, $x = a^{-1} * b$ 是满足 $a * x = b$ 的唯一元素。





第六章 代数

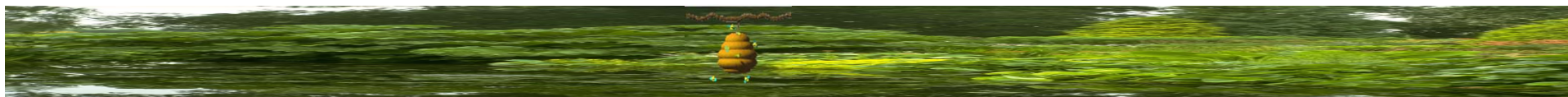


定理 6.7-2 如果 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 则对于任何 $a, b, c \in G$,

$$(a) \quad a * b = a * c \Rightarrow b = c$$

$$(b) \quad b * a = c * a \Rightarrow b = c$$

证 因为群的每一元素都有逆元, 根据定理6.1-4, 本定理显然成立。





第六章 代数



定理 6.7-3 么元是群中唯一等幂元素。

证 如果 x 是等幂元素，则

$$e = x^{-1} * x = x^{-1} * (x * x) = (x^{-1} * x) * x = e * x = x$$

证毕。





第六章 代 数



定理 6.7-4 群 $\langle G, * \rangle$ 的运算表中的每一行或每一列都是G中元素的一个置换。





第六章 代 数



定理 6.7-5 如果 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 则对于任何 $a, b \in G$,

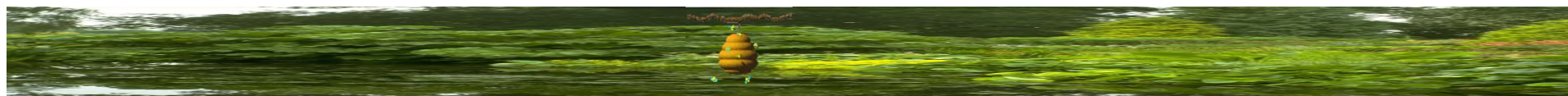
$$(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$$

证 由于 $(a * b) * (a * b)^{-1} = e$ 和

$$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1}$$

$$= a * a^{-1} = e$$

而逆元是唯一的, 所以 $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$ 。证毕。





第六章 代数



为了继续介绍群的性质，我们首先定义群 $\langle G, * \rangle$ 的任意元素 a 的**幂**。如果 $n \in \mathbb{N}$ ，则

$$a^0 = e$$

$$a^{n+1} = a^n * a$$

$$a^{-n} = (a^{-1})^n$$

由以上定义可知，对任意 $m, k \in \mathbb{Z}$ ， a^m 、 a^k 都是有意义的，另外群中结合律成立，不难证明以下指数定律成立：

$$a^m * a^k = a^{m+k}$$

$$(a^m)^k = a^{mk}$$



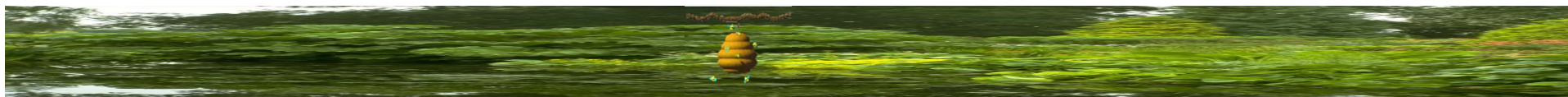


第六章 代数



**** (元素的阶)** 定义 6.7-2 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, 且 $a \in G$, 如果存在正整数 n 使 $a^n = e$, 则称元素的阶是有限的, 最小的正整数 n 称为元素 a 的阶。如果不存在这样的正整数 n , 则称元素 a 具有无限阶。

显然, 群的么元 e 的阶是 1。





第六章 代数



定理 6.7-6 如果群 $\langle G, * \rangle$ 的元素 a 拥有一个有限阶 n , 则 $a^k = e$, 当且仅当 k 是 n 的倍数。

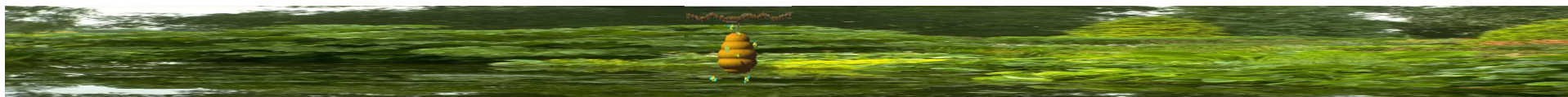
证 设 k, m, n 是整数。如果 $k = mn$, 则

$$a^k = a^{mn} = (a^n)^m = e^m = e$$

反之, 假定 $a^k = e$, 且 $k = mn + t$, $0 \leq t < n$, 于是

$$a^t = a^{k-mn} = a^k * a^{-mn} = e * e^{-m} = e$$

由定义可知, n 是使 $a^n = e$ 的最小正整数, 而 $0 \leq t < n$, 所以 $t = 0$, 得 $k = mn$ 。证毕。





第六章 代数



这样，如果 $a^n=e$ ，并且没有 n 的因子 $d(1 < d < n)$ 能使 $a^d=e$ ，则 n 是元素 a 的阶。例如，如果 $a^8=e$ ，但 $a^2 \neq e$ ， $a^4 \neq e$ ，则8必定是 a 的阶。





第六章 代数



***定理 6.7-7** 群中的任一元素和它的逆元具有同样的阶。

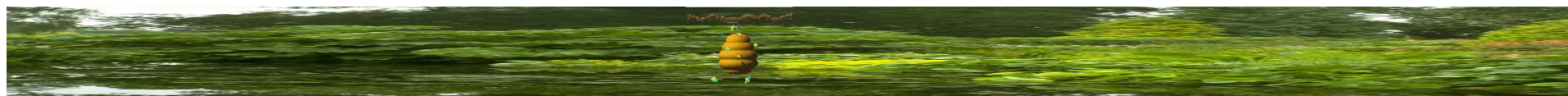
证 设 $a \in G$ 具有有限阶 n ，即 $a^n = e$ ，因此

$$(a^{-1})^n = a^{-1 \cdot n} = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e$$

如果 (a^{-1}) 的阶是 m ，则 $m \leq n$ 。另一方面

$$a^m = [(a^{-1})^m]^{-1} = e^{-1} = e$$

因而 $n \leq m$ ，故 $m = n$ 。





第六章 代数

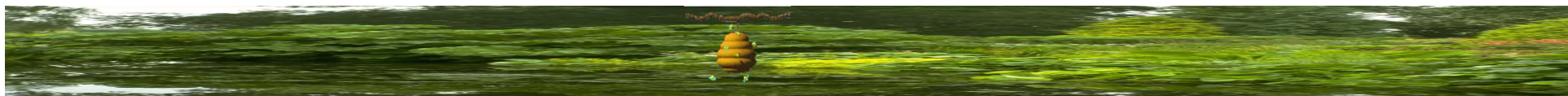


***定理 6.7-8** 在有限群 $\langle G, * \rangle$ 中，每一个元素具有一有限阶，且阶数至多是 $|G|$ 。

证 设 a 是 $\langle G, * \rangle$ 中任一元素。在序列 $a, a^2, a^3, \dots, a^{|G|+1}$ 中至少有两元素是相等的。不妨设 $a^r = a^s$ ，这里 $1 \leq s < r \leq |G|+1$ 。因为

$$e = a^0 = a^{s-s} = a^s * a^{-s} = a^r * a^{-s} = a^{r-s}$$

所以， a 的阶数至多是 $r-s \leq |G|$ 。证毕。





第六章 代数

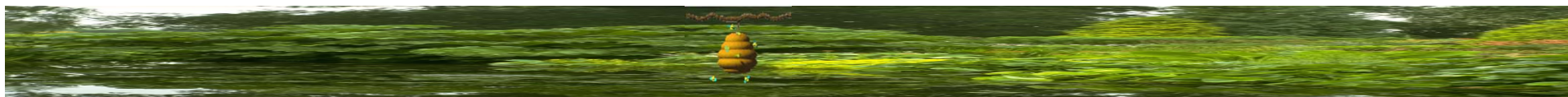


作业1 设 Z 为整数集合， $+$ 和 $-$ 分别是实数的加法和减法运算， $\forall x, y \in Z$ ，在 Z 上定义二元运算 $*$ ：

$$x * y = x + y - 2$$

求解如下问题：

- (1) 证明运算是可交换和可结合的。
- (2) 利用群的定义证明： $\langle Z, * \rangle$ 是一个群。



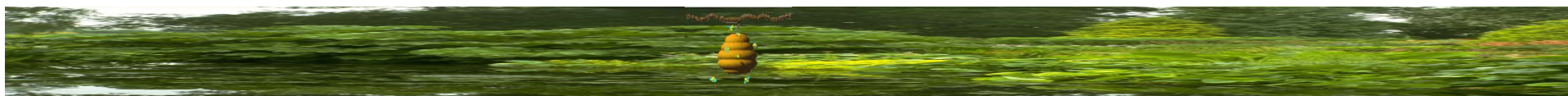


第六章 代数



作业2 已知 $\langle N_5 - \{0\}, \times_5 \rangle$ 是群，其中 N_5 表示前5个自然数的集合， $\times_5$ 为模5乘法，求解如下问题：

- (1) 构造代数 $\langle N_5 - \{0\}, \times_5 \rangle$ 的运算表。
- (2) 求出群中各元素的逆元。
- (3) 求出群中各元素的阶。
- (4) 判断该群是否是循环群，如果是的话，求生成元。





第六章 代 数



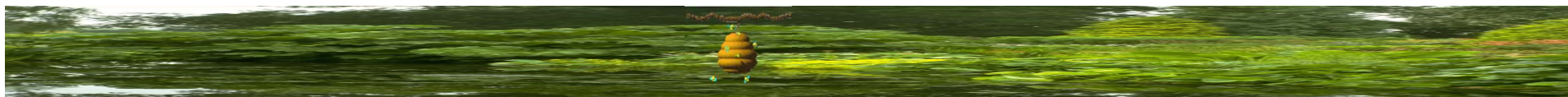
作业3 P216 第1题





6.7.2 循环群

****定义 6.7-4** 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, I 是整数集合。如果存在一个元素 $g \in G$, 对于每一个元素 $a \in G$ 都有一个相应的 $i \in I$, 能把 a 表示成 g^i 形式, 则称 $\langle G, * \rangle$ 是一个**循环群**。或说循环群是由 g 生成的, g 是 $\langle G, * \rangle$ 的**生成元**。





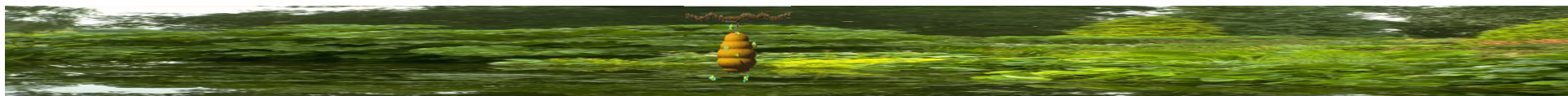
第六章 代数



****定理 6.7-10** 设 $\langle G, * \rangle$ 是由 $g \in G$ 生成的有限循环群，如果 $|G|=n$ ，则 $g^n=e$ ，

$$G = \{g, g^2, g^3, \dots, g^n = e\}$$

且 n 是使 $g^n=e$ 的最小正整数。





第六章 代 数



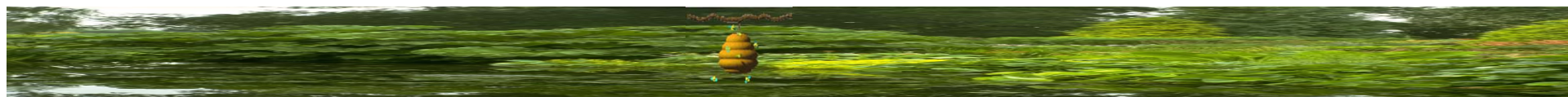
证 (1) 假定有正整数 $m < n$ 使 $g^m = e$, 则对 G 中任一元素 g^k , 设 $k = mq + r$, $0 \leq r < m$, 于是

$$g^k = g^{mq+r} = (g^m)^q * g^r = g^r$$

这意味着 G 中每一元素都可写成 g^r 形式, 但 $r < m$, 所以 G 中至多有 m 个不同元素, 这与 $|G| = n$ 矛盾, 所以 $g^m = e$ 而 $m < n$ 是不可能的。

(2) $\{g, g^2, g^3, \dots, g^n\}$ 中的元素全不相同。若不然有 $g^i = g^j$, 不妨设 $i < j$, 于是 $g^{j-i} = e$ 。但 $j-i < n$ 。所以这是不可能的。

(3) 由于 $\langle G, * \rangle$ 是群, 其中必有么元, 由(2) 得 $G = \{g, g^2, g^3, \dots, g^n\}$, 因此, 由(1)得 $g^n = e$ 。证毕。





第六章 代数



****例 3** (a) $\langle I, +, -, 0 \rangle$ 是无限循环群, 0是么元, 1或-1是生成元。(注意生成元不唯一)。

(b) $\langle N_k, +_k, -1, [0] \rangle$ 是有限循环群。这里 $k > 0$, $N_k = \{[0], [1], \dots, [k-1]\}$ 。 $+_k$ 定义为: $[x] +_k [y] = [x+y]$ 。 $[x]$ 是 I 中模 k 等价类。例如 $k=4$ 时, 这个群如下表所示, 其中 $[0]$ 是么元, $[1]$ 或 $[3]$ 是生成元。

$+_4$	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[0]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[1]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$	$[0]$
$[2]$	$[2]$	$[3]$	$[0]$	$[1]$
$[3]$	$[3]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$



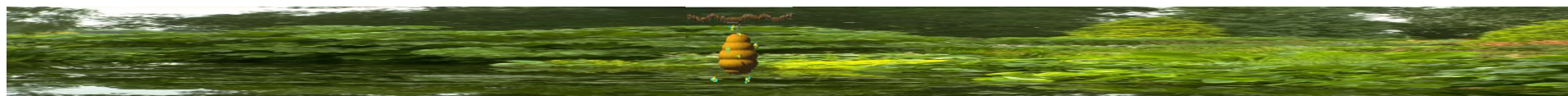


第六章 代数



重点： 给定一个群，要会判断其是否是循环群（即找出其生成元，并将所有元素表示为生成元的幂的形式）。

作业1 已知 $\langle N_5 - \{0\}, \times_5 \rangle$ 是群，其中 N_5 表示前5个自然数的集合， $\times_5$ 为模5乘法，请证明 $\langle N_5 - \{0\}, \times_5 \rangle$ 是循环群（只需写出生成元，并将所有元素表示为生成元的幂的形式即可）。





第六章 代数



作业2 设 Z 为整数集合, $+$ 是实数的加法运算, $\forall x, y \in Z$,
在 Z 上定义二元运算 $*$:

$$x * y = x + y - 2$$

证明: $\langle Z, * \rangle$ 是一个循环群。

